Chemische bindingen en roosters

De drie bindingstypes, de vier roostertypes, en de eigenschappen die daaruit volgen.

1 De drie bindingstypes

Binding	Tussen	Wat er gebeurt
Ionbinding	metaal en niet-metaal	elektronen worden echt overgedragen
Atoombinding (covalent)	twee niet-metalen	elektronenparen worden gedeeld
Metaalbinding	metaal en metaal	de buitenste elektronen vormen een elektronenzee

Je bepaalt het bindingstype dus aan het **metaal- of niet-metaalkarakter** van de elementen. Bij een **ionbinding** staat het metaal elektronen af en neemt het niet-metaal ze op; de ionen die zo ontstaan trekken elkaar aan. Bij een **atoombinding** wil geen van beide afstaan, dus delen ze.

Dat natrium zijn elektron aan chloor geeft en niet omgekeerd, komt door de **elektronegativiteit**: chloor trekt elektronen veel sterker aan dan natrium. Hoe groter dat verschil, hoe meer de binding naar een ionbinding opschuift.

2 De Lewisstructuur

De Lewisstructuur en het oxidatiegetal staan enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

Een **Lewisstructuur** tekent alleen de **valentie-elektronen**. Een **streepje tussen twee atomen** is een **bindend elektronenpaar**, een gedeeld paar. Een **streepje bij één atoom** is een **vrij elektronenpaar**, dat niet meedoet aan een binding.

Eén gedeeld paar is een **enkelvoudige binding**, twee paren een **dubbele binding** en drie paren een **drievoudige binding**. Stikstof heeft vijf valentie-elektronen en heeft er dus drie nodig: de twee stikstofatomen in een **stikstofmolecule** delen **drie elektronenparen**. **Koolstof** heeft er vier nodig en maakt daarom gewoonlijk **vier bindingen**.

Het **oxidatiegetal** is een hulpmiddel om te boekhouden, geen echte lading. In een **enkelvoudige stof is het nul**; in een neutrale stof tellen alle oxidatiegetallen samen tot **nul** op. **Zuurstof** heeft meestal **min twee**, **waterstof plus een**.

Binair betekent twee en **ternair** drie. Een stof die uit **twee verschillende elementen** bestaat, is dus **geen ternaire stof** maar een binaire. Zie je de **brutoformule** van een stof met een **metaal en een niet-metaal** erin, dan kan je al voorspellen dat het een **ionverbinding** is, **opgebouwd uit een ionrooster van ionen**.

Een **formule-eenheid** is de **kleinste verhouding waarin de ionen in een ionrooster voorkomen**. Een ionrooster bestaat immers niet uit losse moleculen maar uit een netwerk; NaCl zegt dus 'één natriumion per chloride-ion', niet 'één molecule'.

3 De vier roostertypes

Rooster	Voorbeeld	Smeltpunt	Geleidt
Ionrooster	keukenzout	hoog	pas als het gesmolten of opgelost is
Molecuulrooster	water, koolstofdioxide, jood	laag	niet
Atoomrooster	diamant, kwarts	zeer hoog	niet (grafiet is de uitzondering)
Metaalrooster	koper, ijzer	meestal hoog	ook in vaste toestand

Een **ionrooster** heeft een **hoog smeltpunt**, want de aantrekking tussen de ionen is in alle richtingen sterk. Het is **breekbaar**: schuif je de lagen een stukje op, dan komen gelijke ladingen tegenover elkaar en stoten die elkaar af. Het geleidt **pas als de ionen kunnen bewegen**, dus gesmolten of in water.

Een **molecuulrooster** heeft een **laag smelt- en kookpunt**: binnen de molecule zijn de bindingen sterk, maar **tussen** de moleculen is de aantrekking zwak. Daarom zijn zuurstof, water en koolstofdioxide bij kamertemperatuur gas of vloeistof terwijl keukenzout vast is.

Een **metaalrooster** heeft een **elektronenzee**. Daardoor **geleidt** een metaal warmte en elektriciteit goed, **glanst** het, en **plooit** het in plaats van te breken: de lagen ionen kunnen over elkaar schuiven zonder dat de binding stuk gaat.

In een **atoomrooster** zit elk atoom met atoombindingen aan zijn buren vast: één groot netwerk. Daarom is diamant zo hard en smelt het pas bij een enorme temperatuur. Alle elektronen zitten vast in bindingen, dus geleidt het **niet**.

4 Diamant en grafiet

Diamant en grafiet bestaan **allebei alleen uit koolstof**. Het verschil zit volledig in hoe die atomen geschikt zijn.

In **diamant** maakt elk koolstofatoom **vier** bindingen in een stevig driedimensionaal netwerk: heel hard, geen vrije elektronen, geen geleiding. In **grafiet** maakt elk atoom maar **drie** bindingen in een vlak. Het **vierde elektron blijft vrij**, en daarom **geleidt grafiet wel**.

De bindingen **binnen een laag** van grafiet zijn sterk, maar **tussen de lagen** is de aantrekking zwak. De lagen glijden over elkaar, en daarom voelt grafiet **zacht** aan en laat een potlood een streep na.

Isolatoren geleiden niet, omdat er geen ladingen zijn die zich kunnen verplaatsen: suiker, rubber, droog hout, glas. **Geleiders** hebben vrije elektronen (metalen) of vrije ionen (een zoutoplossing, een gesmolten zout). **Suiker lost wel op in water maar geleidt niet**, want suikermoleculen blijven hele moleculen.

> 💡 **Weetje.** Een stof die bij 801 graden smelt, breekbaar is en pas geleidt na smelten of oplossen, kan je blind als een zout met een ionrooster aanwijzen. Dat is precies het gedrag van keukenzout.

Onthoud dit

- Ionbinding: tussen metaal en niet-metaal worden elektronen echt overgedragen.
- Atoombinding: twee niet-metalen delen elektronenparen. Metaalbinding: een elektronenzee.
- Hoe groter het verschil in elektronegativiteit, hoe meer de binding naar een ionbinding opschuift.
- In een Lewisstructuur is een streepje tussen twee atomen een bindend elektronenpaar.
- Het oxidatiegetal is nul in een enkelvoudige stof; zuurstof heeft meestal min twee.
- Een ionrooster heeft een hoog smeltpunt, is breekbaar en geleidt pas gesmolten of opgelost.
- Een molecuulrooster heeft een laag smelt- en kookpunt: tussen de moleculen is de aantrekking zwak.
- Grafiet geleidt wel, want het vierde elektron van elk koolstofatoom blijft vrij.